

קלאסית 1 – תרגול 9

מומנט כח ותנע זוויתי

מומנט כח

מומנט הכח (או מומנט) מבטא את היכולת של כח המופעל על גוף לא נקודתי לגרום לתנועה סיבובית ביחס לציר נתון

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

כאשר $\vec{r}$ הוא המרחק בין נקודת הפעלת הכח לבין ציר הסיבוב.
נשים לב למימדים

$$[\tau] = L \cdot ML/T^2 = ML^2/T^2 = [E]$$

במצב של שיווי משקל הגוף סטטי, וזה קורה כאשר סכום הכוחות הפועלים על הגוף מתאפס

$$\sum_i \vec{F}_i = 0$$

וגם כאשר סכום המומנטים הפועלים על הגוף מתאפס

$$\sum_i \vec{\tau}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = 0$$

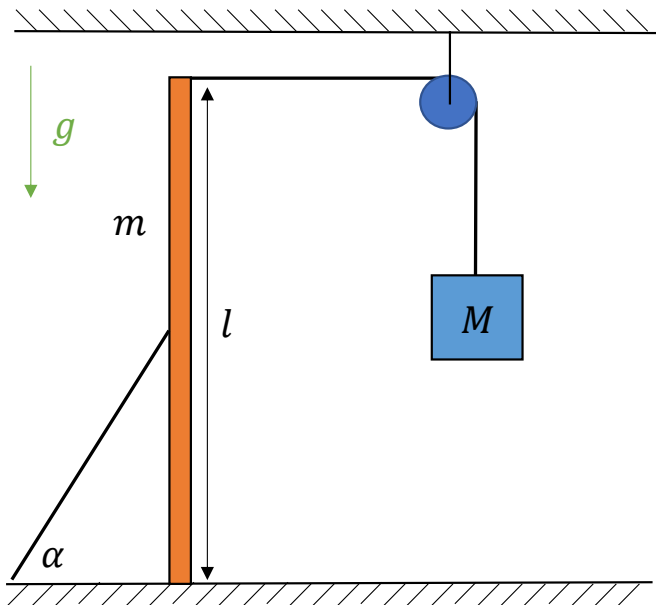
מומנט כח

- המומנט תלוי בבחירת הצירים – כמו וקטור המיקום, מומנט תלוי במיקום ראשית הצירים (כי הוא מורכב ממכפלה וקטורית של וקטור מיקום בכח). בשיווי משקל המומנט יתאפס ביחס לכל ציר סיבוב שנבחר.
- את המומנט של כח הכובד מחשבים כך שהוא פועל על מרכז המסה.
- ככל שמפעילים כח רחוק יותר מציר הסיבוב – המומנט גדל.
- המומנט מקסימלי כאשר הכח אנך לוקטור המחבר בין ציר הסיבוב לנקודת הפעלת הכח.
- בחישובי מומנטים (ותנע זוויתי) בבעיות דו מימדיות, נדאג להגדיר גם את הכיוון $\hat{z}$ (על פי כלל יד ימין) מכיוון שהמומנט אנך למישור שעליו נמצאים הכח והמרחק מציר הסיבוב.

מומנט כח

שאלה 1

מוט אחיד בעל מסה m ואורך l מונח אנכית על משטח אופקי בעל חיכוך. המוט מחובר ממרכזו דרך חוט הקשור לרצפה ויוצר זווית α לעומת הרצפה. הקצה העליון של המוט מחובר בחוט לגוף בעל מסה M דרך גלגלת. המערכת במנוחה.



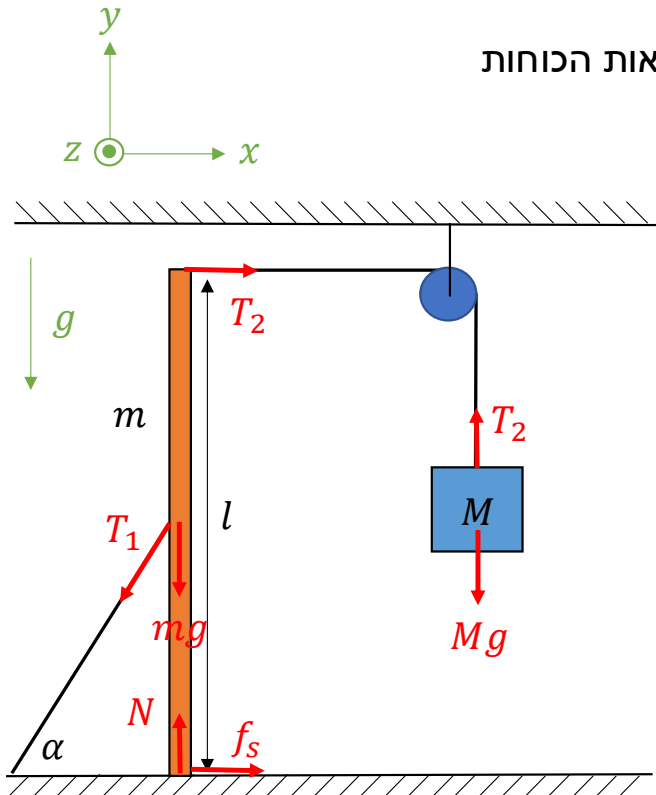
- מהו כח החיכוך שמפעילה הרצפה על המוט?
- מהי המתיחות בחוט הקשור לרצפה?
- מהו מקדם החיכוך הסטטי המינימלי בין הרצפה למוט כדי שהמערכת תהיה בשיווי משקל?

מומנט כח

שאלה 1 - פתרון

א. מהו כח החיכוך שמפעילה הרצפה על המוט?

נבחר מערכת צירים, נסמן את הכוחות שפועלים על גוף ועל המוט ונכתוב את משוואות הכוחות



$$T_2 - Mg = 0 \quad \Rightarrow \quad T_2 = Mg$$

$$T_2 + f_s - T_1 \cos \alpha = 0$$

$$N - mg - T_1 \sin \alpha = 0$$

נוסיף את משוואת המומנט ביחס למרכז המוט

$$\frac{1}{2} l \hat{y} \times T_2 \hat{x} + 0 \times (\cancel{T_1} - mg \hat{y}) + \frac{1}{2} l (-\hat{y}) \times (N \hat{y} + f_s \hat{x}) = 0$$

$$\left(-\frac{1}{2} l T_2 + \frac{1}{2} l f_s \right) \hat{z} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{f_s = T_2 = Mg}$$

מומנט כח

שאלה 1 - פתרון

ב. מהי המתיחות בחוט הקשור לרצפה?

נשתמש בסעיף א' ובמשוואת הכוחות על המוט בכיוון x

$$T_2 + f_s - T_1 \cos \alpha = 0 \quad \Rightarrow \quad 2f_s = T_1 \cos \alpha$$

$$T_1 = \frac{2Mg}{\cos \alpha}$$

ג. מהו מקדם החיכוך הסטטי המינימלי בין הרצפה למוט כדי שהמערכת תהיה בשיווי משקל?

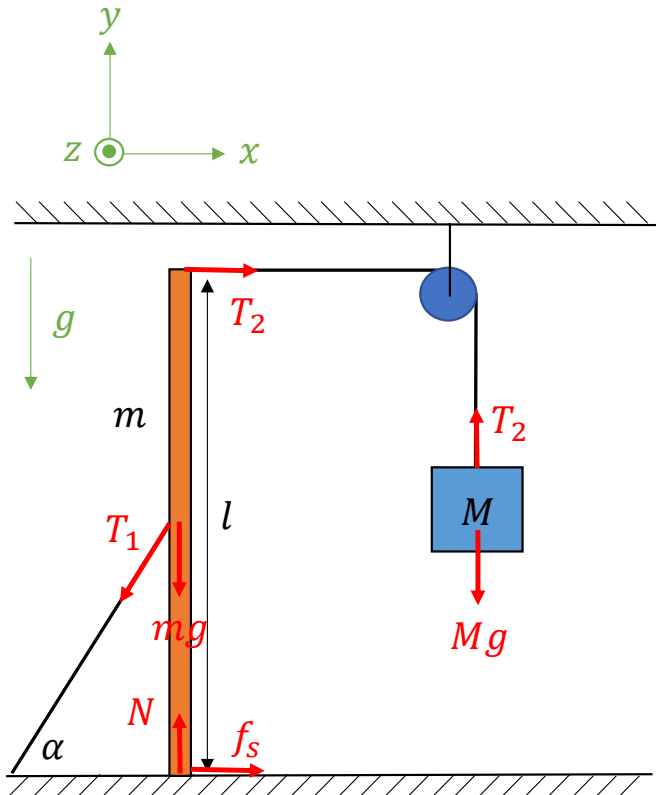
נבדוק מהו μ המינימלי שמקיים

$$\mu N \geq Mg$$

כאשר את N נקבל ממשוואות הכוחות על המוט בכיוון y ומסעיף ב'

$$N - mg - T_1 \sin \alpha = 0 \quad \Rightarrow \quad N = mg + 2Mg \tan \alpha$$

$$\Rightarrow \mu g(m + 2M \tan \alpha) \geq Mg \quad \Rightarrow \quad \mu \geq \frac{1}{\left(\frac{m}{M}\right) + 2 \tan \alpha}$$



מומנט כח

שאלה 2

מקל בעל מסה M נשען על מעגל בעל רדיו R . המקל יוצר זווית θ עם האופק, וקצהו העליון משיק למעגל. קיים חיכוך בין כל נקודות המגע בשאלה.

הניחו כי כוחות החיכוך גדולים מספיק על מנת לשמור על המערכת בשיווי משקל. מהו כח החיכוך בין הקרקע והמעגל?

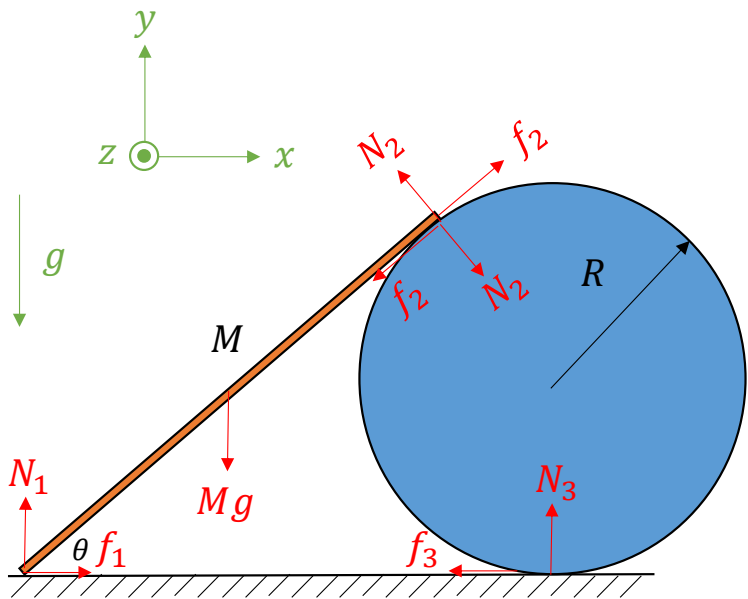
שאלה 2 – פתרון

נקבע חצי-שרירותית שהמקל ירצה לדחוף את הכדור ימינה, ונסמן את הכוחות שפועלים על המערכת ואת מערכת הצירים.

כדי לא להסתבך עם כל 6 הנעלמים ו-6 המשוואות האפשריות, נעשה בחירות חכמות – נחשב קודם כל את משוואת המומנטים על המקל ביחס לנקודת המגע שלו עם הקרקע

$$\left(-\frac{1}{2}LMg \cos \theta + LN_2 \right) \hat{z} = 0$$

$$\Rightarrow N_2 = \frac{1}{2}Mg \cos \theta$$



מומנט כח

שאלה 2 – פתרון

עכשיו נחשב את משוואת המומנטים על הכדור

$$(Rf_2 - Rf_3)\hat{z} = 0 \quad \Rightarrow \quad f_3 = f_2$$

ולבסוף נחשב את משוואת הכוחות הפועלים על הכדור בציר x בלבד

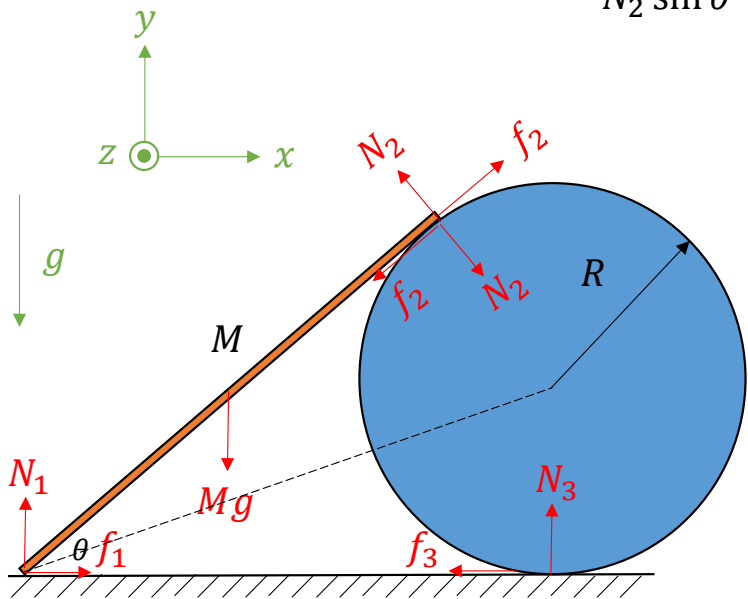
$$N_2 \sin \theta - f_2 \cos \theta - f_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad N_2 \sin \theta - f_3(\cos \theta + 1) = 0$$

$$\Rightarrow f_3 = \frac{N_2 \sin \theta}{\cos \theta + 1} = \boxed{\frac{Mg \cos \theta \sin \theta}{2(\cos \theta + 1)}}$$

אם משום מה נרצה, נוכל למצוא גם את אורך המקל L משיקולים גאומטרים ולהציב אותו בתשובה

$$\frac{R}{L} = \tan \frac{\theta}{2} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta + 1}$$

$$\Rightarrow \boxed{f_3 = \frac{MgR \cos \theta}{2L}}$$



תנע זוויתי

התנע הזוויתי של גוף ביחס לציר סיבוב כלשהו הוא

$$\vec{L} = \sum_i m_i \vec{r}_i \times \vec{v}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i$$

והמימדים של תנע זוויתי הם

$$[\vec{L}] = \frac{ML^2}{T} = \left(\frac{ML^2}{T^2}\right)T = ET = J \cdot s \text{ (MKS)}$$

מומנט הכח הוא הנגזרת של הזמנית של התנע הזוויתי

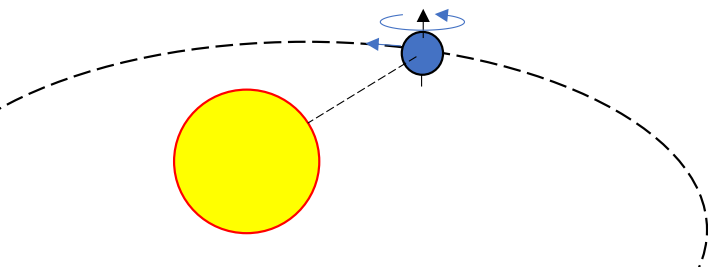
$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{r} \times \vec{v}) = m \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{v} + \vec{r} \times \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = m\cancel{\vec{v}} \times \vec{v} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{\tau}$$

תנע זוויתי

תנע זוויתי במערכת מרכז המסה

נרשום את התנע הזוויתי במערכת מרכז המסה

$$\begin{aligned}\vec{L}_{CM} &= \sum_i m_i (\vec{r}_i - \vec{r}_{CM}) \times (\vec{v}_i - \vec{v}_{CM}) \\ &= \sum_i m_i \vec{r}_i \times \vec{v}_i - \overbrace{\left(\sum_i m_i \vec{r}_i \right)}^{M\vec{r}_{CM}} \times \vec{v}_{CM} - \vec{r}_{CM} \times \overbrace{\left(\sum_i m_i \vec{v}_i \right)}^{\vec{p}_{tot}} + \overbrace{\left(\sum_i m_i \right)}^M \vec{r}_{CM} \times \vec{v}_{CM} \\ &= \sum_i m_i \vec{r}_i \times \vec{v}_i - M\vec{r}_{CM} \times \vec{v}_{CM} - M\vec{r}_{CM} \times \vec{v}_{CM} + M\vec{r}_{CM} \times \vec{v}_{CM} = \vec{L} - M\vec{r}_{CM} \times \vec{v}_{CM}\end{aligned}$$



"פנימי"

"אורביטלי"

$$\vec{L} = \vec{L}_{CM} + M\vec{r}_{CM} \times \vec{v}_{CM}$$

ולכן נקבל

תנע זוויתי

שאלה 3

מהו התנע הזוויתי של חלקיק בעל מסה m הנע במהירות קבועה $\vec{v} = v_0 \hat{x}$ על מישור $x - y$? האם הוא נשמר?

שאלה 3 – פתרון

תנע זוויתי מוגדר לעומת נקודת יחוס כלשהי, אז נגדיר אותה להיות הנקודה שהמרחק שלה מהחלקיק ב- $t=0$ הוא

$$\vec{r}_0 = x_0 \hat{x} + y_0 \hat{y} \quad \Rightarrow \quad \vec{r}(t) = (x_0 + v_0 t) \hat{x} + y_0 \hat{y}$$

ומכאן שהתנע הזוויתי לכל זמן t הוא

$$\vec{L}(t) = m \vec{r}(t) \times \vec{v} = m((x_0 + v_0 t) \hat{x} + y_0 \hat{y}) \times (v_0 \hat{x}) = -m y_0 v_0 \hat{z}$$

$$\frac{d\vec{L}(t)}{dt} = \frac{d}{dt}(-m y_0 v_0 \hat{z}) = 0$$

והוא גודל שמור.

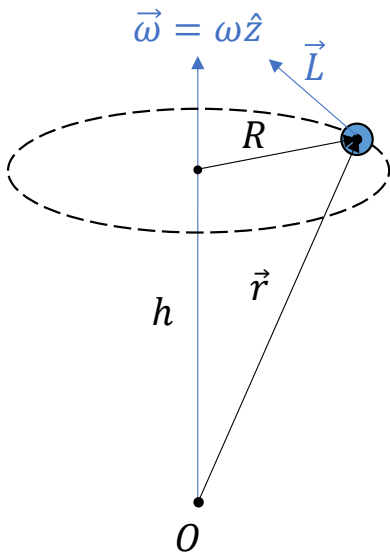
תנע זוויתי

שאלה 4

גוף נע בתדירות זוויתית קבועה ω במעגל עם רדיוס R שמרכזו במרחק h מעל ראשית הצירים.

א. הראו מפורשות שמתקיים $\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{r}$

ב. מהו התנע הזוויתי והמומנט ביחס לראשית הצירים?



שאלה 4 - פתרון

א. אנחנו בתנועה מעגלית קצובה, לכן $\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v} = \omega R \hat{\theta}$

נחשב במפורש את הצד הימני בשוויון

$$\vec{\omega} \times \vec{r} = \omega \hat{z} \times (h\hat{z} + R\hat{r}) = \omega h(\hat{z} \times \hat{z}) + \omega R(\hat{z} \times \hat{r}) = \omega R \hat{\theta}$$

מש"ל.

ב. נחשב את התנע הזוויתי

$$\begin{aligned} \vec{L} = m\vec{r} \times \vec{v} &= m(h\hat{z} + R\hat{r}) \times (\omega R \hat{\theta}) = m\omega R h(\hat{z} \times \hat{\theta}) + m\omega R^2(\hat{r} \times \hat{\theta}) \\ &= -m\omega R h \hat{r} + m\omega R^2 \hat{z} \end{aligned}$$

תנע זוויתי

שאלה 4

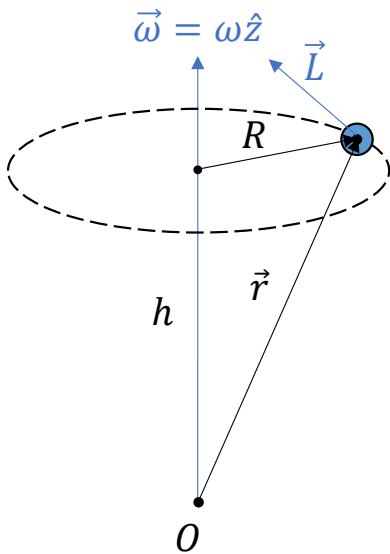
כדי לחשב את המומנט נמצא את הכח שגורם לתנועה הסיבובית, שהוא הכח הצנטרפטלי

$$\vec{F} = -m\omega^2 R\hat{r}$$

ומכאן שהמומנט הוא

$$\begin{aligned}\vec{\tau} &= \vec{r} \times \vec{F} = (h\hat{z} + R\hat{r}) \times (-m\omega^2 R\hat{r}) = -m\omega^2 Rh(\hat{z} \times \hat{r}) \\ &= -m\omega^2 Rh\hat{\theta}\end{aligned}$$

*נשים לב שכאשר $h = 0$ המומנט מתאפס. למה?



תנע זוויתי

שאלה 5

כדור בעל מסה m מחליק על שולחן אופקי חלק במהירות v ופוגע בכדור נוסף בעל מסה m המחובר לכדור שלישי בעל מסה m באמצעות מוט חסר מסה בעל אורך l . שלושת הכדורים על השולחן החלק. חשבו את מהירות הכדורים ואת המהירות הזוויתית בה מסתובב המוט כאשר ההתנגשות היא פלסטית.

שאלה 5 – פתרון

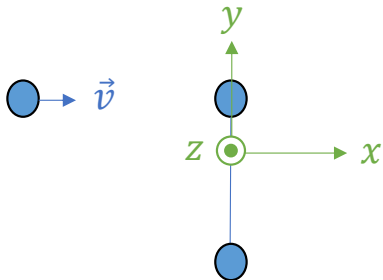
נבחר את מערכת הקואורדינטות ימנית ונמקם את ראשית הצירים במרכז המסה ברגע ההתנגשות.

נקבל שהמסות העליונות ממוקמות ברגע ההתנגשות ב- $\frac{1}{3}l\hat{y}$.

רגע לפני ההתנגשות, התנע הזוויתי של המערכת מגיע מהכדור הנע בלבד, והוא

$$\vec{L}_i = m\vec{r} \times \vec{v} = m\left(\frac{1}{3}l\hat{y}\right) \times (v\hat{x}) = -\frac{1}{3}mlv\hat{z}$$

ומכיוון שלא פועלים על המערכת כוחות חיצוניים, התנע הזוויתי נשמר.



תנע זוויתי

שאלה 5 – פתרון

נעזר בשימור התנע כדי למצוא את מהירות מרכז המסה של המערכת

$$mv\hat{x} = \vec{p}_{tot} = M_{tot}\vec{v}_{CM} = 3m\vec{v}_{CM} \quad \Rightarrow \quad \vec{v}_{CM} = \frac{1}{3}v\hat{x}$$

ומיקום מרכז המסה לאחר ההתנגשות הוא

$$\vec{r}_{CM} = \vec{v}_{CM}t = \frac{1}{3}vt\hat{x}$$

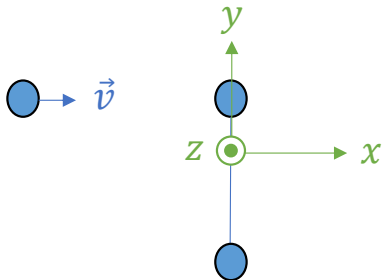
נזכר שהתנע הזוויתי של מערכת מורכב מהתנע הזוויתי הפנימי והתנע הזוויתי של כל המערכת

$$\vec{L} = \vec{L}_{CM} + M\vec{r}_{CM} \times \vec{v}_{CM}$$

אז אחרי ההתנגשות, נקבל

$$\vec{L}_f = \vec{L}_{CM} + M\left(\frac{1}{3}vt\hat{x}\right) \times \left(\frac{1}{3}v\hat{x}\right) = \vec{L}_{CM}$$

זאת אומרת שהתנע הזוויתי של המערכת הוא התנע הזוויתי הפנימי בלבד – זה נובע מהבחירה שלנו של ראשית הצירים.



תנע זוויתי

שאלה 5 – פתרון

נחשב במפורש את התנע הזוויתי הפנימי – לאחר ההתנגשות שני הגופים העליונים ינועו במהירות משיקית

$$\vec{u}'_u = \frac{1}{3} \omega l \hat{x}$$

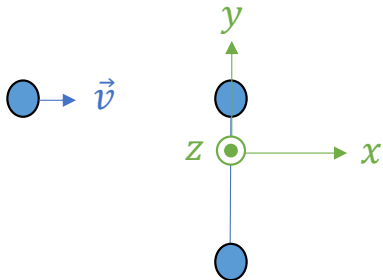
ומיקום לעומת מרכז המסה.

$$\vec{u}'_d = -\frac{2}{3} \omega l \hat{x} \quad \text{ובמהירות } -\frac{2}{3} l \hat{y} \text{ יהיה}$$

ולכן התנע הזוויתי יהיה

$$\begin{aligned} \vec{L}_{CM} &= 2m \left(\frac{1}{3} l \hat{y} \right) \times \left(\frac{1}{3} \omega l \hat{x} \right) + m \left(-\frac{2}{3} l \hat{y} \right) \times \left(-\frac{2}{3} m \omega l \hat{x} \right) \\ &= m \left(2 \cdot \frac{1}{9} \omega l^2 + \frac{4}{9} \omega l^2 \right) (-\hat{z}) = -\frac{2}{3} m \omega l^2 \hat{z} \end{aligned}$$

אז משימור התנע הזוויתי, נוכל להשוות את התנע הזוויתי לפני ההתנגשות ואחרי ההתנגשות ולקבל את התדירות הזוויתית של הסיבוב



תנע זוויתי

שאלה 5 – פתרון

$$\cancel{\frac{1}{3}} m l v \hat{z} = \vec{L}_i = \vec{L}_{cm} = \cancel{\frac{2}{3}} m \omega l^2 \hat{z} \quad \rightarrow \quad \boxed{\omega = \frac{v}{2l}}$$

ומכאן נוכל למצוא גם את מהירות הגופים במערכת המעבדה. נתחיל עם הגופים העליונים –

$$\begin{aligned} \vec{u}_u &= \vec{v}_{cm} + \vec{\omega} \times \vec{r}' = \frac{1}{3} v \hat{x} + \left(-\frac{v}{2l} \hat{z} \right) \times \left(\frac{1}{3} l \hat{r} \right) = \frac{1}{3} v \hat{x} - \frac{v}{6l} \hat{\theta} = \frac{1}{3} v \hat{x} - \frac{v}{6l} (\cos(\theta_0 + \omega t) \hat{x} + \sin(\theta_0 + \omega t) \hat{y}) \\ &= \boxed{\frac{1}{3} v \hat{x} - \frac{v}{6l} \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{vt}{2l}\right) \hat{x} + \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{vt}{2l}\right) \hat{y} \right)} \end{aligned}$$

ובאותו האופן עבור הגוף התחתון

$$\vec{u}_d = \frac{1}{3} v \hat{x} + \left(-\frac{v}{2l} \hat{z} \right) \times \left(-\frac{2}{3} l \hat{r} \right) = \frac{1}{3} v \hat{x} + \frac{v}{3l} \hat{\theta} = \boxed{\frac{1}{3} v \hat{x} + \frac{v}{3l} \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{vt}{2l}\right) \hat{x} + \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{vt}{2l}\right) \hat{y} \right)}$$

תנע זוויתי

שאלה 6

חרוז בעל מסה m מחליק על חישוק ברדיוס R , ללא חיכוך ותחת השפעה כח הכובד. החרוז מתחיל ממנוחה בזווית θ שנמדדת ביחס לציר האופקי, נגד כיוון השעון.

א. מהו $\vec{L}$ כתלות ב- θ ?

ב. מהו $\vec{\tau}$ כתלות ב- θ ?

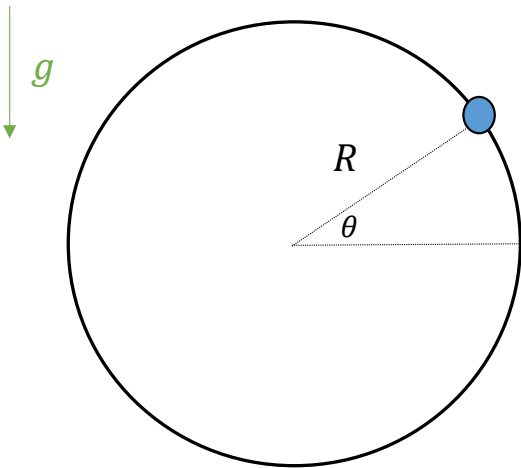
שאלה 6 - פתרון

א. נשים לב שהאנרגיה במערכת נשמרת (פועלים רק כח הכובד והנורמל שאנך לכיוון התנועה). נכתוב את האנרגיה בתחילת התנועה לעומת בזמן כללי במהלך התנועה

$$mgR \sin \theta_0 = mgR \sin \theta + \frac{1}{2} mv^2$$

כאשר בחרנו את האנרגיה הפוטנציאלית להתאפס ב- $\theta = 0$
נשתמש בזה ש- $v = R\dot{\theta}$ ונבודד את $\dot{\theta}$

$$2\cancel{m}gR(\sin \theta_0 - \sin \theta) = \cancel{m}R^2\dot{\theta}^2 \quad \Rightarrow \quad \dot{\theta} = \pm \sqrt{\frac{2g}{R}(\sin \theta_0 - \sin \theta)}$$



תנע זוויתי

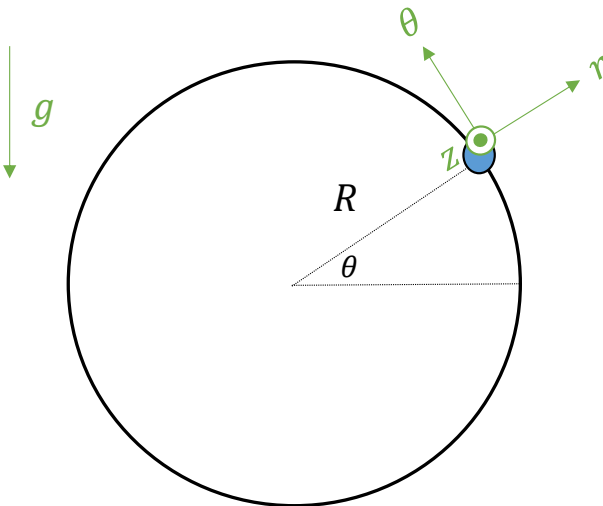
שאלה 6 - פתרון

נבחר במערכת צירים גלילית ונחשב את התנע הזוויתי

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = (R\hat{r}) \times (mR(-\dot{\theta})\hat{\theta}) = -mR^2\dot{\theta}(\hat{r} \times \hat{\theta}) = -mR^2\dot{\theta}\hat{z}$$

ובעזרת $\dot{\theta}$ שקבלנו קודם

$$\vec{L} = -\sqrt{2m^2R^3g(\sin\theta_0 - \sin\theta)}\hat{z}$$



ב. מהו $\vec{L}$ כתלות ב- θ ?

נגזור את התנע הזוויתי מהסעיף הקודם

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{L}}{dt} &= -\frac{d}{dt}\sqrt{2m^2R^3g(\sin\theta_0 - \sin\theta)}\hat{z} = \frac{m^2R^3g\cos\theta\dot{\theta}}{\sqrt{2m^2R^3g(\sin\theta_0 - \sin\theta)}}\hat{z} \\ &= -\frac{m^2R^3g\cos\theta\sqrt{\frac{2g}{R}(\sin\theta_0 - \sin\theta)}}{\sqrt{2m^2R^3g(\sin\theta_0 - \sin\theta)}}\hat{z} = -\frac{m^2R^3g\cos\theta}{\cancel{mR^2}}\hat{z} = \boxed{-mgR\cos\theta\hat{z}} \end{aligned}$$

תנע זוויתי

שאלה 6 - פתרון

יכולנו גם להיות חכמים ולחשב במפורש את המומנט מהכוחות

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = (R\hat{r}) \times (\cancel{N\hat{r}} - mg \cos \theta \hat{\theta}) = -mgR \cos \theta \hat{z}$$

